

INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA (ISC / TCU)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MESTRADO PROFISSIONAL EM CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

RELATÓRIO TÉCNICO DESCRITIVO DE PRODUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO (PTT)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO (PTT)

Nome do PTT: Base de Dados de Instrumentos de Indução da Maturidade de Governo Digital e Agêntico na Educação.

Dissertação Associada: Instrumentos de indução da maturidade de governo digital na educação à luz da participação cidadã: a transição para o governo agêntico na coprodução de valor público.

Autor / Aluno: Tiago Marafante Lins de Souza.

Orientador: Prof. Dr. Edans Flávius de Oliveira Sandes.

Instituição: Instituto Serzedello Corrêa (ISC) — Escola Superior do Tribunal de Contas da União (TCU).

Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional em Controle da Administração Pública (Linha de Pesquisa 2: Tecnologias para a Inovação do Controle Governamental).

Ano de Conclusão: 2026.

Formato de Entrega: Repositório Público no GitHub contendo a Base de Dados Estruturada (.xlsx e .csv), Dicionário de Dados (DICIONARIO_DE_DADOS.md), Pipeline Computacional em Python (.ipynb e .py), Relatório Técnico em versões Markdown (RELATORIO_TECNICO.md) e PDF (Relatorio_Tecnico_PTT_Tiago_Souza.pdf), Documentação Geral (README.md), Arquivo de Citação (CITATION.cff) e Licença Creative Commons (CC BY 4.0).

Endereço do Repositório: <https://github.com/tl81/ptt-instrumentos-governo-digital-e-agentico>

2. APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO PRODUTO

O presente Produto Técnico Tecnológico (PTT) materializa-se em uma Base de Dados Estruturada e Auditável que reúne o portfólio de 1.025 instrumentos brutos mapeados nas bases Web of Science, Scopus, Google Scholar e documentos de controle externo. Mediante tratamento computacional avançado (vetorização TF-IDF e Agrupamento Hierárquico Aglomerativo em Python), esse acervo foi sintetizado em **909 instrumentos únicos de indução** de políticas públicas, tecnologias digitais, arranjos institucionais e mecanismos de controle. O acervo foi desenhado para subsidiar a elevação da maturidade em Governo Digital e Agêntico no ecossistema educacional brasileiro, com ênfase na promoção da participação cidadã e na coprodução de valor público.

Este artefato constitui a entrega tecnológica desenvolvida como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Controle da Administração Pública pelo Instituto Serzedello Corrêa (ISC/TCU). O desenvolvimento do produto atende rigorosamente aos critérios de rigor metodológico, inovação, replicabilidade e aplicabilidade real estabelecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para a avaliação de PTTs em programas profissionais.

Propósito Estratégico do PTT: O PTT responde diretamente às recomendações do Acórdão 2487/2022-TCU-Plenário e aos objetivos de gestão democrática do Plano Nacional de Educação (Lei nº 15.388/2026), oferecendo uma régua diagnóstica e um repositório de soluções operacionais para o controle externo e para a gestão pública educacional.

Nota Metodológica sobre a Volumetria do PTT:

- **1.025 Registros Catalogados:** Corresponde ao total de ocorrências tratadas e disponibilizadas na base de dados (na aba dataset do arquivo .xlsx e no arquivo .csv).
- **909 Instrumentos Únicos:** Quantidade de identificações únicas obtidas após o processo de deduplicação por agrupamento estatístico em Python (algoritmo TF-IDF).
- **176 Registros de Governo Agêntico:** Subamostra delimitada via parametrização 5W2H, contendo evidências diretas de orquestração multiagente autônoma e IA generativa.
- **1.029 Extrações LACA:** Total de raspagens brutas geradas pela IA e mantidas na base de dados para fins de auditoria aberta e reprodutibilidade científica.
- **1.875 Freqüências Totais:** Reflete a contagem geral da classificação de instrumentos em categorias no Painel Analítico, visto que diversos instrumentos possuem atribuição multicategoria.

3. ESTRUTURA E ARQUITETURA DO REPOSITÓRIO E DA BASE DE DADOS

Para alinhar o produto às boas práticas de governança de dados, interoperabilidade e conformidade com a Política de Dados Abertos e com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), o PTT foi organizado e disponibilizado na seguinte arquitetura no GitHub:

- 1. Planilha Executiva e Analítica (.xlsx):** Arquivo nativo (dataset-ptt-instrumentos-governo-digital-e-agentico.xlsx), contendo a aba 'dashboard' (Painel Analítico e estatísticas visuais por categoria) e a aba 'dataset' (Base Estruturada em 27 colunas).
- 2. Matriz em Dados Abertos (.csv):** Arquivo em texto puro padronizado com codificação UTF-8 e delimitador ponto e vírgula (dataset-ptt-instrumentos-governo-digital-e-agentico.csv) para interoperabilidade automatizada.
- 3. Pipeline Computacional (notebooks/ e scripts/):** Código-fonte em formatos .ipynb (Jupyter Notebook) e .py (Script Python) operacionalizando integralmente a consolidação, a vetorização TF-IDF, o agrupamento hierárquico e os filtros temáticos.
- 4. Relatório Técnico em Duplo Formato (RELATORIO_TECNICO.md e Relatorio_Tecnico_PTT_Tiago_Souza.pdf):** Documentação técnica e diretrizes metodológicas disponíveis em Markdown para leitura direta na web e em PDF oficial formatado para impressão e arquivamento acadêmico.
- 5. Dicionário de Dados (DICIONARIO_DE_DADOS.md):** Documento detalhando os atributos, os tipos de dados e a função técnica das 27 colunas da base.
- 6. Governança (README.md, CITATION.cff, LICENSE):** Documentação geral de uso, metadados de citação ABNT e licença aberta CC BY 4.0.

Mapeamento dos Principais Atributos da Base:

Nome na Base (dataset)	Descrição Técnica e Função no PTT
nm_ins	Nome ou denominação oficial da tecnologia, política pública, norma ou prática governamental.
descr	Síntese funcional do instrumento, explicitando seus objetivos e modo de atuação.
categ	Enquadramento dedutivo em uma ou mais das 10 macrocategorias de indução.
territ	Jurisdição ou local de implementação reportado (município, estado, país ou modelo teórico).
gr_impl / res	Estágio de prontidão de implementação e resultados mensurados na geração de Valor Público.
evid_*	Evidências e trechos literais extraídos que garantem a rastreabilidade qualitativa do acervo.
evid_orq_mult_IA	Mapeamento do contexto amplo de Inteligência Artificial e automação (204 ocorrências identificadas).
uso_evid_orq_mult_IA	Parametrização 5W2H de isolamento estrito da orquestração multiagente autônoma (176 instrumentos de Governo Agêntico).
tp_part_cidada	Tipologia de participação e mecanismos de engajamento social exercido pelos cidadãos.
autor / ano / referencia	Metadados autorais, ano de publicação e citação ABNT completa da fonte bibliográfica original.

4. METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DO PTT: O MÉTODO LACA E PIPELINE COMPUTACIONAL

A identificação e a categorização dos instrumentos utilizaram o método de fronteira **LLM-Assisted Content Analysis (LACA)**, que combina o rigor da análise de conteúdo dedutiva com a capacidade de processamento de Inteligência Artificial Generativa.

- 1. Formação do Corpus Restrito:** Seleção de 76 documentos refinados (69 artigos científicos extraídos das bases Scopus, Web of Science e Google Scholar, e 7 documentos normativos do TCU e OCDE).
- 2. Engenharia de Prompts e Processamento LLM:** Processamento de textos divididos em blocos no software Prompt Blender, alimentado pela API do modelo gemini-3.1-flash-lite-preview, mapeando 1.025 instrumentos brutos.
- 3. Calibração e Validação Humana (Ground Truth):** Leitura e codificação manual de amostra estratificada pelo pesquisador para ajustar as instruções sistêmicas do prompt e eliminar riscos de 'alucinações'.

- 4. Consolidação e Unificação via Python:** Integração automatizada dos dados do modelo LACA com os registros codificados manualmente. O código-fonte está disponível em `scripts/laca_consolidação_e_síntese_da_matriz_estruturada.py` e em `notebooks/`.
- 5. Deduplicação e Sintetização:** Aplicação de matriz estatística TF-IDF e Agrupamento Hierárquico Aglomerativo (`distance_threshold=0.2`, `linkage='average'`), garantindo a consistência dos 909 instrumentos únicos.
- 6. Fatiamento do Governo Agêntico:** Isolamento das 176 evidências do paradigma agêntico via filtragem do campo `uso_evid_orq_mult_IA`.

5. CATEGORIZAÇÃO E SÍNTESE DOS ACHADOS

A classificação dedutiva da base de dados resultou em 10 macrocategorias de instrumentos de indução. A tabela a seguir apresenta a volumetria absoluta de ocorrências e o foco funcional observados:

Categoria Padronizada	Volumetria (Ocorrências)	Foco Funcional e Aplicação Prática
Governança Digital	481	Transparência ativa, accountability, gestão de riscos e integridade pública.
Coprodução de Valor Público	354	Plataformas de crowdsourcing, colaboração aberta e cocriação de serviços.
Automatização e IA	266	Orquestração multiagente, analítica preditiva e interoperabilidade por APIs.
Cidadania Digital	209	Letramento digital, acessibilidade universal e inclusão de populações periféricas.
Insights e Dados para Participação	152	Dashboards analíticos de controle social, alertas e painéis de indicadores.
Canal Inteligente de Serviços	135	Integração de matrículas, diários eletrônicos e registro de demandas.
Governo Digital Proativo	102	Sistemas preditivos de Busca Ativa contra a evasão e antecipação de vagas.
Evolução de Leis e Normas	85	Sistemas de consulta pública e consolidação de evidências para revisão normativa.
Comunicação / WhatsApp	17	Canais de mensageria conversacional, omnicanalidade e escuta ativa por voz.
Orçamento Participativo	10	Ferramentas digitais de deliberação direta e votação de prioridades orçamentárias.

A análise quantitativa revelou o isolamento arquitetônico de 176 instrumentos legitimamente aderentes ao paradigma do Governo Agêntico (orquestração multiagente autônoma), em contraposição a 204 ocorrências focadas em infraestrutura geral de IA.

A pesquisa evidenciou duas assimetrias centrais: a reduzida presença de instrumentos dedicados ao Orçamento Participativo (10 ocorrências) e a subutilização do WhatsApp como canal oficial de escuta cidadã (17 ocorrências). Constata-se que o foco tecnológico atual ainda reside prioritariamente na eficiência de retaguarda (back-office).

6. APLICABILIDADE, IMPACTO E REPLICABILIDADE (CRITÉRIOS CAPES)

Conforme os critérios estabelecidos pela CAPES para a avaliação de PTTs em mestrados profissionais, este produto atende aos seguintes requisitos:

A. Aplicabilidade ao Controle Externo (TCU e TCEs): A base de dados funciona como um repositório de evidências que fundamenta o 'Checklist de Requisitos' estruturado na dissertação. Auditores dispõem de um referencial auditável para avaliar a maturidade de sistemas governamentais.

B. Aplicabilidade à Gestão Pública (MEC e Secretarias de Educação): Funciona como um catálogo de 'soluções de prateleira'. Gestores do MEC, Secretários Estaduais e Municipais podem consultar instrumentos validados por grau de implementação e território.

C. Replicabilidade Computacional e Multissetorial: O pipeline em Python (scripts/ e notebooks/) garante a reprodutibilidade integral do método LACA. A taxonomia possui transbordamento direto para áreas como Saúde Pública, Assistência Social, Trabalho e Custo Brasil.

7. GOVERNANÇA, DIREITOS AUTORAIS E LICENCIAMENTO

A base de dados, os scripts e os artefatos associados foram disponibilizados sob a licença internacional **Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)**.

Esta licença autoriza qualquer cidadão, órgão público ou instituição privada a copiar, redistribuir, transformar ou adaptar os dados e códigos, desde que atribuído o devido crédito autoral a Tiago Marafante Lins de Souza e ao Instituto Serzedello Corrêa (ISC/TCU). O repositório conta com o arquivo CITATION.cff, garantindo a rastreabilidade das citações acadêmicas e a reprodutibilidade do estudo.